业务架构 · 第一版 · 2026-11-05 · V1 验证机 + V2 产品机

aibrain 业务架构 v1

aibrain 是旋转体积 3D 显示器：两面 LED 屏背靠背高速旋转，在空中叠出能四周观看的立体画面。这份架构从用户使用产品的完整经历出发，把每一步要做到位的能力和差距列出来。目的只有一个：找出要做的事。

> 状态只认真硬件实测：V0 过了不算 V1 过。软件和仿真已就绪、等真硬件的，一律标「待上板」。产品价值按三条写：1 m 清晰、裸眼 3D、自动播放与推流；分辨率和帧率从 1 m 观看距离倒算。

卖点 3 个　流程环节 30 个 · 子任务 91 项　L3 支撑能力 17 组 66 项　现状截至 2026-11-06

01

分层逻辑

三层：① 产品价值与卖点，② 业务流程（步骤下挂子任务），③ 支撑能力。

	① 产品价值与卖点	② 业务流程（含子任务）	③ 支撑能力
定位	客户为什么买	用户使用产品的完整经历；每个步骤下面挂子任务	方案的核心技术：用户看不见，但产品靠它成立
视角	用户	步骤是用户视角，子任务是研发视角	研发
回答的问题	产品给用户什么价值	用户按什么顺序做什么；每一步要把哪些子任务做到位	这个方案难在哪，我们攻到哪一步了
判定标准	用户愿意为它买单，能对外讲	步骤：能说成「用户……」，有先后顺序；子任务：这一步做好要靠它	跨多个步骤的技术难点，写具体能力，不写板子型号
组织方式	按卖点	阶段 → 步骤 → 子任务	数据链路、3D 内容与重建、切片与抖动兼容、高帧率屏幕、色深与画质、电机控制板、结构与动平衡、供应策略、量产与研发闭环
标签	—	步骤：服务的卖点、V1 / V2、软件 / 硬件 / 结构；子任务：现状、GAP	软件 / 硬件 / 机械 / 跨线、对应岗位、招聘要求、AI 分工、能否外采
衡量	卖点兑现度：链上最弱的一环	步骤的实测指标；子任务的 GAP	实测指标和余量
研发拿它做什么	对齐做什么，验收对外承诺	找出要做的事：每个子任务的 GAP 就是待办	集中攻关，管风险和技术债

> **版本口径**
> V1 验证机：每面 160×180，24 Hz，357 片。V2 产品机：每面 192×216，30 Hz，605 片。没标的步骤两版都要。

> **达标只认真机**
> 仿真过、进桥过都不算上屏过。子任务未达标时，步骤不能标达标。

写能力，不写组件

子任务写「断线恢复」「转速门控」这样的能力，具体位流和寄存器留在研发文档。

每项有依据

现状都能回到实测记录或决策记录；查不到的标「未盘点」，不估。

02

全链路总图

点任意卖点、步骤或支撑能力，会亮出和它相关的其他块；点步骤，详情栏先列近期排期和验收标准，
再列开发任务、全部子任务和 GAP。再点一次或按 Esc 清除。

① 产品价值与卖点

A / 清晰 — CLEAR AT 1 METER

1 米外看得清。

+ 1 m 观看：像素不大于 1.0 mm，约 3.4 角分
+ V2：每面 192×216、每圈 605 片，两个方向都是 0.78 mm
+ V2：30 Hz 体帧率，12 bit 色深，几何不变形

点距	完全看不到颗粒（1′）	基本看不出（2′）	及格线（3.4′）
V2 0.78 mm	2.7 m	1.3 m	**0.79 m**
V1 径向 0.93 mm	3.2 m	1.6 m	**0.95 m**
V1 切向 1.32 mm	4.5 m	2.3 m	**1.3 m**

到转轴的距离，按视力 1.0 几何计算，待真屏实看。

链上 4 个步骤、28 项支撑 · 要动：**看到丰富颜色**、**看到流畅画面**

B / 裸眼 — GLASSES-FREE 3D

裸眼 3D，室内看得见，四周上下都能看。

+ 裸眼立体，不戴眼镜
+ 室内灯光下看得清：300 lux 下对比度 ≥10:1（暂定）
+ 水平 360°，垂直 −20° 到 +80°（桌面放置）

链上 5 个步骤、15 项支撑 · 要动：**四周看立体像**、**室内看得清**

C / 播放 — AUTO PLAY AND STREAM

自动播放，也能当 3D 显示器。

+ 上电自动播放
+ WiFi 连上后当 3D 显示器，推什么显示什么
+ 局域网和互联网都能推送

链上 11 个步骤、32 项支撑 · 要动：**手机配网**、**找到设备**、**配对授权**、**现场直连**、**手机选内容**

卖点在这些环节里兑现

② 业务流程

开箱安装 →

拆箱取机 — 门槛

V2 结构 打开包装，解除运输锁定，取出整机

◌ 产品形态未定

V2 冲刺 • 包装和运输锁定

放好接电 — 门槛

V1 V2 结构 硬件 放到桌上接上电源，不用接别的线

◐ 样机可用 · 底座未定

上电 →

上电自动播放 — C

V1 V2 硬件 软件 一上电，屏上自动亮起并播放内容

▨ V0 12.4 秒 · V1 待灯板

等 灯板到货

转稳全亮 — 门槛

V1 V2 硬件 软件 结构 电机起转，转稳后画面全亮

● 电机严测有未过项

卡 V1 实转

V1 冲刺 • 起步和低速修完，带转子到 720 rpm

等 上屏后配平

联网配对

手机配网 — C

V1 V2 软件 扫贴纸连设备热点，在中文页面选 WiFi、输密码

◐ 02 板过 · 手机验收未完

V1 必须

V1 冲刺 • D144 四类手机验收（11-10）

找到设备 — C

V1 V2 软件 手机或电脑在局域网里找到这台设备

◐ 电脑过 · 手机待测

V1 必须

V1 冲刺 • 手机和 Windows 发现实测

放内容 →

手机选内容 — C

V1 V2 软件 打开手机网页，选内容、暂停、调亮度

◐ 服务端过 · 待真手机

V1 必须

V1 冲刺 • D145 真手机和转动实测（11-10）

局域网推流 — C

V1 V2 软件 同一网络里，电脑现算的画面实时显示到设备上

▨ V0 真转过 · V1 待上屏

观看 →

四周看立体像 — B

V1 V2 硬件 软件 绕着设备走，从任何方向都看到立体画面

▨ V0 已成像 · V1 待上屏

V1 上屏

V1 冲刺 • 两面灯板同时上屏

等 灯板到货

上下都能看 — B

V1 V2 结构 硬件 桌面放置，从下方 20° 到上方 80° 都能看

● +80° 余量小 · −20° 被挡

V2 冲刺 • 结构确认 −20° 遮挡

长期使用

连开一整天 — 门槛

V1 V2 结构 硬件 软件 展厅开一整天，不用人管

▨ V0 24 小时过 · V1 待整机

等 V1 整机

断网自己恢复 — 门槛

V1 V2 软件 WiFi 掉了或路由器重启后自己连回来

● 断线恢复 16 秒

确认安全 门槛

V2 结构 硬件 软件 知道罩子盖好才会转，开罩自动停

◌ 开罩停机未建

停转不刺眼 门槛

V1 V2 软件 没转或转速不稳时，屏自动低亮

▨ V0 已过 · V1 待灯板

等 灯板到货

配对授权 C

V1 V2 软件 输入屏幕上的配对码，以后自动连

◐ 贴纸路径过 · 屏幕码待测

V1 必须

V1 冲刺 • 屏幕配对码实测，默认开授权

现场直连 C

V1 V2 软件 没有路由器时，手机或电脑直接连设备

▨ 5 GHz 直连待测

V1 必须

V1 冲刺 • 5 GHz 直连实测

当 3D 显示器用 C

V1 V2 软件 WiFi 连上后，在自己的软件里把 3D 内容送到设备上

◐ 研发工具可用 · 无用户接入

V2 冲刺 • 定用户接入方式

内容够看 C

V1 V2 软件 开机就有足够多可放的内容

● 10 类 · 未正式验收

手机传内容 C

V1 V2 软件 把自己的内容从手机传到设备上

◌ 待评估

互动玩法 卖点外

V1 V2 软件 用手机当手柄，在立体画面里玩

◐ 已暂停

互联网推送 C

V2 软件 不在现场，经互联网把内容推到设备上

◌ V2 · 未开工

V2 冲刺 • 互联网首版方案

1 米看清细节 A

V1 V2 硬件 站在 1 米外，能看清人物和文字的细节

▨ V2 设计过线 · 实屏待测

V2 冲刺 • 192×216 新板点亮

等 V2 新板

看到丰富颜色 A

V1 V2 硬件 软件 颜色过渡平滑，不是几档色块

▨ 链路 12 bit · 实屏待测

V1 上屏

V1 冲刺 • 查 2260 ACK，真屏出图

等 灯板到货

看到流畅画面 A

V1 V2 硬件 软件 画面不闪、不卡、不撕裂

▨ V1 24 Hz 待实转

V1 上屏

V1 冲刺 • 实转 24 Hz（11-12 ~ 11-20）

V2 冲刺 • 双面 30 Hz 实转（12-08 ~ 12-13）

等 灯板和转子

立体不变形 A B

V1 V2 结构 硬件 软件 方的是方的，两面对得上，没有重影

▨ V0 已核 · V1 待校准

等 灯板和转子

只看到悬浮的光 B

V2 结构 看不到柱子和机构，只有罩子里的光

◌ 结构评估中

V2 冲刺 • 结构给形态结论，真板装机

等 结构结论

室内看得清 B

V1 V2 结构 硬件 普通室内灯光下也看得清

◌ 估算偏暗 · 没有实测

V1 上屏量亮度

V1 冲刺 • 量亮度和对比度，定目标

等 灯板到货

安静不晃 门槛

V1 V2 结构 硬件 放在桌上不晃，听不到异响

● 不带屏到 1200 rpm

V2 冲刺 • 动平衡到 900 rpm

远程升级 门槛

V1 V2 软件 不拆机就能升级，失败自动回到旧版

◐ 主控过 · 桥未接进回滚

看设备状态 门槛

V1 V2 软件 能看到转速、在线状态和错误原因

◐ 电脑可看 · 手机待验

L3 • 撑起这些步骤的团队能力

③ 支撑能力

软件

跑在 CPU、MCU 上的代码和算法　7 组 27 项 · AI 接管 20 · AI 做人把关 7 · 人主导 0

S1 嵌入式 Linux 与驱动

嵌入式 Linux 工程师 · 先招 · 主控系统、驱动和远程运维

5 项

Linux 内核与驱动
贯穿全部 设备树 · DMA · PS/PL 通信
待新板实测
AI 接管

启动与文件系统
贯穿全部 Bootloader · 只读根 · 掉电安全
卡只读未合主线
AI 接管

WiFi 与网络栈
放内容 无线驱动 · TCP 调优
≥160 Mbit/s
AI 接管

内存带宽与实时性
观看 QoS · 带载分析
余量约 11%
AI 接管

OTA 与远程运维
贯穿全部 升级回滚 · 守护 · 遥测
6/6 验收
AI 接管

S2 网络与数据传输

网络 / 流媒体工程师 · 可兼 · 压缩、解压、传输，撑住动图数据

4 项

压缩与解码
放内容 lz4 · 带载性能
压缩 22.8×
AI 接管

动态码流设计
放内容 增量 · 位姿 · 体素表
动画仍发体素
AI 接管

实时传输与流控
放内容 最新帧优先 · 重连
接收 8.7 倍
AI 接管

公网穿透与鉴权
放内容 NAT · 中继 · 安全
未建
AI 接管

S3 3D 图形与点云

图形算法工程师 · 先招 · 把 3D 内容变成转子能显示的点

5 项

体素化与点云
放内容 网格采样 · 纹理
192×216×192
AI 接管

骨骼动画
放内容 逐帧归一 · 循环平滑
实转可播
AI 接管

三维重建
放内容 扫描 · 多视图重建
效果一般
AI 做人把关

体显示渲染
观看 遮挡 · 深度 · 中轴盲区
中轴显示差
AI 做人把关

实时渲染
放内容 主机出帧 · 板上栅格
p99 22 ms
AI 接管

S4 实时同步与抖动兼容

实时控制工程师 · 可兼 · 转速在变，画面不能歪、不能卡

3 项

角度同步
观看 光电 · 相位锁定
滑格 ≤0.19%
AI 接管

变速自适应
观看 估速 · 换档
待真转
AI 接管

卡顿度量与治理
观看 指标 · 拦截 · 回归
1 小时 0 漏帧
AI 接管

S5 显示画质

显示画质工程师 · 后招 · 后续把颜色和亮度做上去

3 项

灰阶与色深
观看 BCM · 12 bit
显示 3 bit
AI 接管

Gamma 与低灰校正
观看 映射 · 抖动
未建
AI 做人把关

亮色度一致性校准
观看 逐点校正 · 批次
未建
AI 做人把关

S6 电机控制

电机控制工程师 · 先招 · 无感起转、稳速、可烧录

3 项

无感 FOC 算法
上电 HFI · 判极 · 切换
严测部分未过
AI 做人把关

速度环与负载调参
上电 死区补偿 · 阻尼
不带屏到 1200 rpm
AI 做人把关

MCU 固件与上位机
上电 Cortex-M · 调试工具
烧录 2.3 秒
AI 接管

S7 应用与设备安全

全栈 / 应用工程师 · 后招 · 手机、电脑、云和设备权限

4 项

手机与 Web 前端
联网 配网 · 遥控 · 兼容
待真手机
AI 接管

设备安全
联网 配对 · 授权 · 身份
授权默认未开
AI 接管

云服务后端
联网 账号 · 设备管理
未建
AI 接管

主机端开发
放内容 3D 查看 · 推流客户端
定位未定
AI 做人把关

硬件

FPGA、电路和 Layout，每项从原理做到板子　6 组 26 项 · AI 接管 6 · AI 做人把关 13 · 人主导 7

S8 FPGA 设计

FPGA 工程师 · 先招 · 片流处理和屏幕驱动的逻辑

6 项

实时数据流水线
观看 RTL · DMA · 查表切片
待上屏
AI 接管

时序设计与收敛
观看 约束 · 跨时钟 · 余量
一圈余量 0.7%
AI 接管

S9 数字硬件设计

硬件工程师（数字） · 先招 · FPGA、内存、存储和高速接口，从原理到 Layout

6 项

S10 电源与功率硬件

硬件工程师（电源） · 先招 · DC-DC、电源完整性、无线供电和电机驱动，从原理到 Layout

5 项

S11 LED 显示硬件

LED 显示硬件工程师 · 外协 · 高密度灯板和光学指标

2 项

高密度灯板设计
观看 小间距 · 驱动 IC · 拼接
拼板未画
人主导

亮度与光学测量
观看 亮度 · 发光角 · 对比度
没有实测
人主导

S12 PCB Layout

Layout 工程师 · 先招 · 把原理图变成能下单的板子

5 项

布局规划
贯穿全部 分块 · 接口定位 · 紧凑堆叠
桥和底板已摆
AI 做人把关

BGA 扇出
贯穿全部 通道规划 · 过孔策略
DRC 0 · 未回板
AI 做人把关

高速 IO 与链路校准
观看 · LVDS · 无 SERDES · 训练
● 1.0G 1 小时过
AI 接管

LED 驱动协议
观看 · mini-LVDS · 扫描时序
▨ 待灯板
AI 做人把关

多厂商工具链
贯穿全部 · Vivado · TD · 高云
● 迁移过
AI 接管

逻辑仿真验证
贯穿全部 · Testbench · 对拍 · 回归
● 逐像素 0 错
AI 接管

S13 硬件测试与可靠性

硬件测试工程师 · 可兼 · 回板调试、抗振和长期稳定

2 项

回板调试
上电 · 示波器 · 眼图 · 纹波
◐ 测量未盘点
人主导

抗振可靠性
贯穿全部 · BGA 焊点 · 点胶 · 失效分析
● 疑 BGA 振裂
人主导

FPGA 硬件设计
贯穿全部 · Bank 规划 · 配置 · 上电时序 · BGA
▨ DRC 0 · 未回板
AI 做人把关

DDR 设计
观看 · DDR3L/4 · 拓扑 · 端接 · 等长
● 地址命令未完
AI 做人把关

Flash 与存储
贯穿全部 · QSPI · eMMC · TF
◐ eMMC 未回板
AI 做人把关

高速接口与信号完整性
观看 · LVDS · FPC · 串扰
● 1.2G 串扰不可用
AI 做人把关

硬件系统设计
贯穿全部 · 架构 · 选型 · 原理图
▨ ERC 0 · 待回板
AI 做人把关

射频与天线
放内容 · 可外采 · WiFi · 旋转体天线
○ 天线未定
人主导

DC-DC 与 LDO 设计
上电 · 拓扑 · 环路 · 电感 · 热
● 跌落踩过
AI 做人把关

电源完整性
贯穿全部 · 分区 · 去耦 · 平面
● CZ06 90%
AI 做人把关

无线供电
上电 · 可外采 · 线圈 · 谐振 · 效率
◐ 现役 48 W
人主导

电机驱动硬件
上电 · 三相桥 · 采样 · 保护
● 采样非开尔文
人主导

功耗预算
观看 · 峰值 · 内容封顶
● 48 W 封顶
AI 做人把关

高速布线与等长
观看 · 差分 · 蛇形 · 回流
● 有差距
AI 做人把关

叠层与 HDI 工艺
贯穿全部 · 阻抗 · 盲埋孔 · 盘中孔
● HDI 未定
AI 做人把关

DFM 与出图
出厂前 · Gerber · 放行闸门
◐ 脚本演练过
AI 接管

机械

结构、转子动力学和热　2 组 6 项 · AI 接管 0 · AI 做人把关 2 · 人主导 4

S14 结构设计

结构工程师 · 先招 · 整机形态、高速旋转件和罩体

3 项

整机结构设计
整机 · 3D 建模 · 公差 · 堆叠
● 三板包要重出
AI 做人把关

高速旋转件设计
贯穿全部 · 抗离心 · 连接器固定
● 有 1 例损伤
人主导

透明罩与镀膜
整机 · 可外采 · 减反 · 注塑 · 表面工...
◌ 未建
人主导

S15 转子动力学与热

转子动力学 / 振动工程师 · 外协 · 转得稳、转得久

3 项

动平衡
整机 · 影响系数法 · 单 / 两平面配平
● 残余 60–80 g·mm
AI 做人把关

模态与振动分析
整机 · 可外采 · CAE · 共振
◐ 只有转速扫描
人主导

热设计
整机 · 可外采 · 罩内温升 · 散热路径
◌ 没有实测
人主导

跨线

三条线都要参与的供应和量产　2 组 7 项 · AI 接管 2 · AI 做人把关 2 · 人主导 3

S16 供应链

采购 / 供应链工程师 · 先招 · 降低成本，物料交期可控

3 项

平台替代选型
贯穿全部 · 国产化 · 成本 · 交期
◐ 账未录
AI 做人把关

外购与自研决策
贯穿全部 · 核心板 · BOM 成本
◐ 外购 CZ06
人主导

关键物料采购
贯穿全部 · FPGA · 连接器 · LED
○ 待询价
人主导

S17 量产与质量

NPI / 测试工程师 · 后招 · 造得出、改得动、过得了认证

4 项

产线测试与烧录
出厂前 · 工装 · 批量烧录
◐ 只有研发脚本
AI 做人把关

量产固件收口
出厂前 · 身份 · 开发开关
● 3 项未收
AI 接管

测试与版本管理
贯穿全部 · 回归 · 复验 · 分支
● 上板版未合主线
AI 接管

认证与合规
上市前 · 可外采 · 安规 · 无线 · EMC
○ 未盘点
人主导

● 不达标　◌ 未建　◌ 看不见　● 有差距　◐ 部分有　○ 未盘点　▨ 待上板　● 达标　□ 系统外　A B C 服务的卖点　[A] 隐含：卖点没写，但做不好卖点就不成立　红色卡片：V1 冲刺要动的　黄色卡片：V2 冲刺要动的

软件　硬件　结构　步骤由哪条线负责　AI 接管　AI 做人把关　人主导　支撑能力的 AI 分工

03

软件、硬件、结构现状

三条线截至 11-05 的最新状态。顶栏「负责线」可以只看其中一条，其他线的卡片会淡下去。

软件

已稳：实时推流、断网自愈、主控升级回滚、24 小时长跑；V1 双面链路 1.0G 真内容 1 小时全过。

最新：11-04 手机配网、配对、手机遥控装到 02 板，服务端规则实测过。11-05 电机固件带转子 300 rpm 调好，上位机加了一键烧录。

下一步：真手机验收（11-10）；已上板的分支合回主线；灯板到后上屏；修电机起步和低速问题。

硬件

已稳：V1 主控底板和桥转接板各 10 片，两块桥 flash 已烧正式版。

最新：11-05 V2 桥板硬件交付包已出（只摆件，未走线）。11-04 V2 底板 v1 只摆件。CZ06 复刻 ≈82%、桥核心模块 ≈65%，都暂停存档。

下一步：确认 V1 灯板到货；核 120P 连接器；V2 灯板补接插件和板框；桥板和底板走线；重排下单日期。

结构

已稳：V0 转子真转 1 小时；结构交付包已写清三条产品要求和任务表。

最新：11-06 基础动平衡：不带屏转子 900 rpm 振动降约 75%，最高到 1200 rpm，AI 主导、人装拆配重。11-05 出 V1.0 / V1.1 整机 STEP 和 47 个零件，只用 OCC 校验过。11-04 三板结构包里桥板还是 4 座旧版。

下一步：按 2 座版重出三板包；在 SolidWorks 打开确认；结构工程师给产品形态结论和排期；实测固有频率。

团队组建：岗位和 AI 分工

每个能力组对应一类岗位，卡片写的是这个岗位要会什么。AI 分工按现在的做法和项目记录判断，岗位和招聘建议是初稿，待定。「AI 接管」不等于已达标，也不等于不用人：有人把关才算数。

AI 接管 28 项
AI 写、AI 验，人定目标和验收；招人时看能否把关

AI 做人把关 24 项
AI 出主要产物，但要人看过或拍板才算数；招有实战经验的人

人主导 14 项
要动实物、对外沟通或人出设计，AI 做分析和资料；这些最缺人

先招 现在就卡进度，或 AI 替代不了　**可兼** AI 接管大半，由相邻岗位兼　**外协** 专项工作，找外部团队或顾问　**后招** 量产或上云前再招

线	能力组	对应岗位	建议	AI 分工	AI 在做	人要做
软件	**S1 嵌入式 Linux 与驱动**	嵌入式 Linux 工程师	先招	5 / 0 / 0	写驱动和服务、远程上板、查问题	定系统方案，查 AI 查不出的板级问题
软件	**S2 网络与数据传输**	网络 / 流媒体工程师	可兼	4 / 0 / 0	写编解码和传输、测吞吐	定码流格式和互联网方案
软件	**S3 3D 图形与点云**	图形算法工程师	先招	3 / 2 / 0	写转换和渲染，批量出内容	看效果好不好，定内容标准
软件	**S4 实时同步与抖动兼容**	实时控制工程师	可兼	3 / 0 / 0	写同步算法、跑多转速验收	真转时在场操作
软件	**S5 显示画质**	显示画质工程师	后招	1 / 2 / 0	做灰阶链路和校准工具	人眼看真屏，定校准标准
软件	**S6 电机控制**	电机控制工程师	先招	1 / 2 / 0	调固件、做上位机和烧录	真转时在场，判断异响和安全
软件	**S7 应用与设备安全**	全栈 / 应用工程师	后招	3 / 1 / 0	写页面、接口和配对	定产品取舍，真手机验收
硬件	**S8 FPGA 设计**	FPGA 工程师	先招	5 / 1 / 0	写 RTL、跑仿真和时序、远程上板	定架构，真屏和高速链路把关
硬件	**S9 数字硬件设计**	硬件工程师（数字）	先招	0 / 5 / 1	生成原理图、对手册、评审	定方案，回板调试，对结果负责
硬件	**S10 电源与功率硬件**	硬件工程师（电源）	先招	0 / 3 / 2	算参数、评审原理图和 PCB	选方案、实测纹波和温升
硬件	**S11 LED 显示硬件**	LED 显示硬件工程师	外协	0 / 0 / 2	审查灯板工程、算亮度	灯板设计、打样和实测
硬件	**S12 PCB Layout**	Layout 工程师	先招	1 / 4 / 0	摆件、扇出、走线脚本，跑原生 ERC/DRC	定接口，看走线质量，最终验收

线	能力组	对应岗位	建议	AI 分工	AI 在做	人要做
硬件	**S13 硬件测试与可靠性**	硬件测试工程师	可兼	0 / 0 / 2	写测试脚本、分析日志	示波器实测、失效分析
机械	**S14 结构设计**	结构工程师	先招	0 / 1 / 2	出任务表、STEP 和估算	整机设计，打样，装配验证
机械	**S15 转子动力学与热**	转子动力学 / 振动工程师	外协	0 / 1 / 2	算配重、跑电机、解算振动、做估算	称重和装拆配重，测模态和温升，复核 AI 结果
跨线	**S16 供应链**	采购 / 供应链工程师	先招	0 / 1 / 2	出询价清单和方案对比	询价、谈交期，定买还是自做
跨线	**S17 量产与质量**	NPI / 测试工程师	后招	2 / 1 / 1	写烧录和测试脚本、复验	定产线方案，跑认证

04

核心技术：3D 内容怎么变成空中的画面

一帧内容从电脑到屏幕要过这 10 步，每一步都是方案要自己做的技术。

技术	具体做法	难点	实测	现状
1. 点云重建	模型或动画每帧采样，三角形撒点，写进 192×216×192 体素网格	动画要吃满体积又不能抖；内容要避开中轴	bonsai 11.9 万体素，Robot 3.5 万体素	模型已过；真实物体重建效果一般
2. 压缩	只发非空体素：索引差分编码加颜色，再 lz4-HC；静态模型常驻板上，每帧只发位姿	压缩比和解压速度要同时够	bonsai 约 160 KB/帧，15 fps 约 20 Mbit/s；位姿 108–472 B/帧	已过；骨骼动画还发体素
3. 传输	WiFi TCP 推流，最新帧优先，断线自动重连	转子上只有无线；网络一抖不能积压	≥160 Mbit/s；延迟 p50 41 ms、p99 103 ms	局域网已过；互联网未建
4. 解压	板上 lz4 解压，再解成内容表，收包线程绑定 CPU0	和屏刷新抢内存带宽，带载解码速度减半；Zynq 上是主瓶颈	解压 2.3 ms/帧，解表 2.9 ms/帧；Zynq 时 zlib 约 120 ms	已过
5. 散写与换帧	把体素写进网格，双缓冲，脏格表只清上一帧的点，每圈零位切换	写网格不能打断正在读的切片	换帧上限 2×转速；真转 646 rpm 18.9 fps	V0 已过
6. 切片	PL 按角度查表，每列取一根 216 像素的柱，实时出片；两面几何都写进查找表	每片 110 µs 窗口内读完；DDR 读量 1,505 MB/s，上限 1,786 MB/s	纯取片实测每片均 93.5 µs，最慢 154.8 µs；和黄金模型 18 组 × 2,500 万像素 0 不符	V0 上板；V1 进桥已过，待上屏
7. 转速与抖动兼容	光电定 0° 估转速，相位锁定，半圈换帧，每圈片数随转速换档	转速在变，片位置不能滑；300–1200 rpm 都要能显示	滑格 22% → 0.12%；646 rpm 1 小时 0 漏帧	V0 已过；V1 待真转
8. 颜色处理	γ 校正加抖动量化；2047 出 3 bit，2260 出 12 bit	低灰过渡；色深测量手机照片测不了	链路 12 bit 对拍一致；显示 3 bit	待真屏；校准未开始
9. 高速上行	主控普通 IO 跑 1.0G，V1 每面 13 lane，V2 16 数据 lane	主控没有 SERDES；1.2G 码型串扰不可用	1.0G 8 小时 0 误码；双面真内容 1 小时全过	V1 已过；V2 待新板
10. 高帧率上屏	桥把片转成 mini-LVDS 驱动 2260，V2 用 16 组 48 扫	发帧率不能超过芯片显示帧率；同步序列和校验都踩过坑；V1 余量 0.7%	V2 需求 9,075 片/秒，芯片 12,520 fps（单颗）	待灯板

05

按 1 米倒算的指标

显示体 Φ150 × 169 mm，1 m 外约占 8.6° × 9.6° 视角。以下是几何和估算，真屏量出来后替换。

清晰度：1 m 处一个像素要多小

档位	像素间距	1 m 处视角	每面像素	每圈片数	每面数据量（15 转/秒）	结论
及格线（建议目标）	≤1.0 mm	3.4′	150×169	471	6.4 Gbit/s	LED 行业经验：间距 1 mm 对应 1 m 视距
好	≤0.58 mm	2′	258×290	810	32.7 Gbit/s	是 V2 的 2.4 倍，现有上行不够
看不出像素	≤0.29 mm	1′	516×580	1,620	261.7 Gbit/s	是 V2 的 19 倍，不现实
现有两版						
V1 验证机	径向 0.94 / 切向 1.32 mm	3.2′ / 4.5′	160×180	357	—	径向过线，切向没过
V2 产品机	径向 0.78 / 切向 0.78 mm	2.7′ / 2.7′	192×216	605	13.5 Gbit/s	两个方向都过及格线，有 22% 余量

切向间距 = 2π × 75 mm ÷ 每圈片数。数据量按 36 bit/像素。

帧率

视距不直接决定帧率，闪烁才决定。体帧率 = 2 × 转速：V1 24 Hz、V2 30 Hz。转速上限 1200 rpm 时最高 40 Hz，60 Hz 要 1800 rpm，超出范围。

30 Hz 在室内会不会闪，只能 1 m 处人眼实测，V0 的 21.7 Hz 可以先做参考。内容刷新 V2 为 15 fps，半圈换帧可到 30 fps。

室内亮度

感知亮度 = 面板亮度 × 2N ÷ 每圈片数，N 是一条视线上点亮的体素数。

按规格 600 nits：V2 空心物体（N=2）约 4 nits，N=10 约 20 nits，N=30 约 60 nits；V1 片数少，分别约 7、34、101 nits。**片数越多越暗**，清晰和亮度互相抵消。

300 lux、罩内 5% 反射时黑底约 4.8 nits，10:1 约需 43 nits。反射压到 2% 只需 17 nits；灰罩透过率 50% 时罩内约需 22 nits。

垂直可视

+80°：V1 灯板规格 165°，半角 82.5°，只留 2.5° 余量，边缘亮度要实测。顶部不能有任何东西。

−20°：V2 方案屏下 9 mm 是 140×80 底板，转起来扫过半径约 81 mm。−20° 时轴心处下沿约 20 mm、远侧约 48 mm 被挡（屏高 169 mm）。要全看到，得缩小底板或抬高屏。

06

版本迭代节奏

V1 11-27 交付，V2 12-16 交付。红色卡片是 V1 冲刺要动的，黄色卡片是 V2 冲刺要动的。下面的 V2 节点来自 10-27 的倒排甘特图，当时按 12-15 验收倒排，关键路径浮动约 0；之后核心板和桥板方案都变过，这些节点要重排。

V1 交付
11-27

- 手机配网、配对、遥控验收
- 灯板上屏，实转 24 Hz
- **确认显示内容**

V2 交付
12-16

- 192×216 新板点亮
- 双面 30 Hz 实转
- 24 小时长跑和验收
- **ID 首版**

软件 **V1 • 手机验收**

手机配网、配对、遥控，日期来自看板

11-07
配网、配对开发完成（计划）

11-10
四类手机验收、手机遥控验收（计划）

硬件 **V1 • 灯板上屏**

日期来自 10-27 甘特图，灯板到货未确认

约 11-05
灯板回板

11-10 ~ 11-17
2260 驱动实测，量亮度和可视角

11-12 ~ 11-20
实转 24 Hz，验证几何和延迟

硬件 **电机 • 下一轮**

没有日期

待排
起步角度不稳、低速误判

待排
上屏后配平，往 720 rpm 走

硬件 **V2 • 硬件**

10-27 排期，之后方案已变，要重排

11-12
设计冻结

11-16
下单闸门

12-04
回板

结构 **V2 • 结构**

结构任务表的参考节点；11-04 晚桥板座又改，接口冻结未完成

11-05
接口冻结（要按 2 座版重出资料）

12-02
假负载过门

12-04 ~ 12-10
真板配平

软件 **V2 • 联调验收**

关键路径浮动约 0

12-08 ~ 12-13
双面 30 Hz 实转和几何校准

12-12 ~ 12-15
24 小时长跑和验收

07

要做的事

L2 每个步骤下有 GAP 的子任务，按处理方式分三组，组内按流程顺序排。「补差距」可以直接排期；「等上板」要等真硬件；「先盘点」要先摸清差多少。

42	19	8
补差距	等上板	先盘点

补差距 • 42 项

不达标、未建、看不见、有差距或只做了一部分：差距已经清楚，可以直接排期。

步骤	子任务	现状	GAP • 要做什么	卖点
拆箱取机 开箱安装 · 结构	**包装与运输锁定** 防运输冲击 · 转子锁定	◌ 未建	等结构定形态后出方案	门槛
拆箱取机 开箱安装 · 结构	**转子模块化** 出厂配平 · 整体拆装	◌ 未建	等结构结论；定拆装和配平流程	门槛
放好接电 开箱安装 · 结构 · 硬件	**产品底座** 低矮哑黑 · 单一电源入口	◌ 未建	结构定底座外形和电源入口	门槛
确认安全 开箱安装 · 结构 · 硬件 · 软件	**开罩停机** 开罩检测 · 自动停转	◌ 未建	定开罩检测方式，接到电机停转	门槛
确认安全 开箱安装 · 结构 · 硬件 · 软件	**罩子兜得住** 零件脱落飞不出来	◌ 未建 未验证	结构出强度验证	门槛
上电自动播放 上电 · 硬件 · 软件	**启动状态显示** 停转时把屏当状态屏	◌ 未建 待排期	排期后做：启动阶段和错误信息上屏	C
转稳全亮 上电 · 硬件 · 软件 · 结构	**无感起转** 判极 · 起步锁定	● 有差距 约 1/3 起步异常	查起步锁定期角度不稳；判极电流降到 1.5 A	门槛

步骤	子任务	现状	GAP • 要做什么	卖点
转稳全亮 上电 · 硬件 · 软件 · 结构	**稳速** 速度环 · 转速波动	● 有差距 不带屏到 1200 rpm	并联加电流反馈阻尼；带转子往 720 rpm 走	门槛
手机配网 联网配对 · 软件	**机型覆盖** iPhone · 华为 · 小米 · OPPO/vivo	◌ 未建 真手机记录很少	跑完四类手机	C
手机配网 联网配对 · 软件	**热点与配置页** 贴纸二维码 · 中文页面	◐ 部分有 手机配成功 1 次	确认手机是否自动弹页	C
手机配网 联网配对 · 软件	**失败回退** 密码错 · 找不到 WiFi	◐ 部分有 02 板过	手机页面走一遍错密码和找不到网	C
配对授权 联网配对 · 软件	**未配对不能推** 授权开关	◐ 部分有 已验 · 默认未开	D144 过后默认打开	C
手机选内容 放内容 · 软件	**遥控页面** 选内容 · 暂停 · 亮度	◐ 部分有 服务端过	真手机打开页面验收	C
当 3D 显示器用 放内容 · 软件	**用户接入方式** 工具 · 插件 · 接口说明	◌ 未建	定用户怎么接入：工具、插件还是接口	C
当 3D 显示器用 放内容 · 软件	**内容格式** 体素 · 模型 · 位姿	◐ 部分有 研发格式	定公开内容格式	C
手机传内容 放内容 · 软件	**手机传内容方案** 传什么 · 什么格式	◌ 未建 待评估	评估后定做不做	C
互动玩法 放内容 · 软件	**手机手柄** 低延迟操作	◐ 部分有 暂停	用户定是否恢复	卖点外
互联网推送 放内容 · 软件	**互联网内容推送** 远程控制 · 内容下发	◌ 未建 放 V2	V2 定方案	C
互联网推送 放内容 · 软件	**互联网实时推流** 跨网低延迟	◌ 未建 未排期	定是否要做实时	C
上下都能看 观看 · 结构 · 硬件	**顶部无遮挡** 俯视看不到机构	◌ 未建	等结构定无柱方案	B
上下都能看 观看 · 结构 · 硬件	**俯视 +80°** LED 发光角	● 有差距 余量 2.5°	实测 80° 亮度；V2 选型时看发光角	B
上下都能看 观看 · 结构 · 硬件	**仰视 −20°** 底部遮挡	● 有差距 下沿被挡	结构确认：缩小底板或抬高屏，或放宽仰角	B

步骤	子任务	现状	GAP • 要做什么	卖点
1 米看清细节 观看 · 硬件	**V2 分辨率** 192×216 · 605 片	◌ 未建 待新板	新板回来后验证	A
1 米看清细节 观看 · 硬件	**V1 的 1 米清晰度** 径向 · 切向	● 有差距 切向没过线	接受 V1 只作验证机，或评估提高片数	A
1 米看清细节 观看 · 硬件	**面板映射** 灯板像素排布	● 有差距 缺 4 项信息	向硬件要全 4 项信息	A
看到丰富颜色 观看 · 硬件 · 软件	**颜色校准** Gamma · 白平衡	◌ 未建	有实屏后建校准流程	A
看到丰富颜色 观看 · 硬件 · 软件	**驱动芯片握手** 2260 回 ACK	● 有差距 从未收到合法 ACK	验证板上查 ACK 通路	A
看到流畅画面 观看 · 硬件 · 软件	**V2 30 Hz** 15 转/秒 × 605 片	◌ 未建 仿真过	新板回来后实测	A
看到流畅画面 观看 · 硬件 · 软件	**V1 节拍余量** 桥驱灯板时间	● 有差距 余量 0.7%	实测时钟偏差，确认 0.7% 够用	A
看到流畅画面 观看 · 硬件 · 软件	**V2 内存带宽** 偶发慢读	● 有差距 余量约 11%	V2 核心板确认带宽；做预取缓冲	A
立体不变形 观看 · 结构 · 硬件 · 软件	**离心变形** 屏面鼓包 · 位移	◌ 看不见 没有实测	测屏面变形量	A、B（隐含）
只看到悬浮的光 观看 · 结构	**无柱悬臂** 底部主轴 · 无顶部固定	◌ 未建 有条件可行	结构出固有频率和方案	B（隐含）
只看到悬浮的光 观看 · 结构	**藏起机构** 不发光部分压到下方	◌ 未建	结构和底板一起定高度	B（隐含）
室内看得清 观看 · 结构 · 硬件	**压反光** 圆罩减反 · 罩内哑黑	◌ 未建	找镀膜厂，定罩体方案	B
室内看得清 观看 · 结构 · 硬件	**室内亮度** 300 lux · 10:1	◌ 看不见 估算 4–20 nits	做亮度和对比度实测，定目标	B
室内看得清 观看 · 结构 · 硬件	**LED 峰值亮度** 规格书 · 驱动电流	◌ 看不见 V2 规格缺	要 V2 LED 规格书；核 2260 最大电流	B
室内看得清 观看 · 结构 · 硬件	**功率预算** 48 W 封顶	● 有差距 满白要 130 W+	核对 130 W 记录和规格书的差距；定内容亮度上限	B
安静不晃 观看 · 结构 · 硬件	**密闭散热** 罩内温升	◌ 看不见 没有数据	罩内温升实测	门槛

步骤	子任务	现状	GAP • 要做什么	卖点
安静不晃 观看 · 结构 · 硬件	**振动** 动平衡 · 共振	● 有差距 900 rpm 约 2.7 mg	上屏后两平面配平；查 1000 rpm 振动峰；实测固有频率	门槛
安静不晃 观看 · 结构 · 硬件	**噪声** 电机声 · 风声	● 有差距 用户嫌吵	定噪声目标并测量	门槛
连开一整天 长期使用 · 结构 · 硬件 · 软件	**抗振可靠性** 高转速后板子还能起	● 不达标 疑 BGA 振裂	V2 核心板加边角胶；写进 CZ06 待办	门槛
远程升级 长期使用 · 软件	**桥 flash 远程更新** 断电后仍是新版	◐ 部分有 远程写已过	把桥 flash 升级接进 OTA 回滚	门槛

等上板 • 19 项

软件或仿真已就绪，要真硬件出结论。

步骤	子任务	现状	GAP • 要做什么	卖点
上电自动播放 上电 · 硬件 · 软件	**V1 自动出图** 自启动 · 灌桥 · 上屏	▨ 待上板 自启动已合	灯板到后测上电到亮起时间	C
转稳全亮 上电 · 硬件 · 软件 · 结构	**转速门控** 转稳才全亮	▨ 待上板 V0 已过	新转子和光电到位后复测	门槛
转稳全亮 上电 · 硬件 · 软件 · 结构	**转速范围** 300–1200 rpm 都能显示	▨ 待上板 软件已支持	真转验证光电估转速	门槛
停转不刺眼 上电 · 软件	**停转低亮** 低亮显示 0° 片	▨ 待上板 V0 已过	V1 灯板上重测	门槛
找到设备 联网配对 · 软件	**局域网发现** 手机 · Windows 自动发现	▨ 待上板 待测	实测手机和 Windows 发现	C
配对授权 联网配对 · 软件	**屏幕配对码** 6 位码显示在屏上	▨ 待上板 待测	实测屏幕 6 位码；定转动时显示规则	C
现场直连 联网配对 · 软件	**5 GHz 直连** 无路由器推流	▨ 待上板 待测	实测 5 GHz 直连推流	C
现场直连 联网配对 · 软件	**退回 2.4 GHz** 5 GHz 起不来时	▨ 待上板 待测	实测回退和提示	C
手机选内容 放内容 · 软件	**转动中遥控** 转动时实际效果	▨ 待上板 待测	转动中实测	C

步骤	子任务	现状	GAP • 要做什么	卖点
局域网推流 放内容 · 软件	**V1 上屏推流** 真内容到灯板	待上板 进桥已过	灯板到后真内容上屏	C
四周看立体像 观看 · 硬件 · 软件	**两面同时显示** 面 A + 面 B	待上板 链路已过	两面灯板同时显示	B
上下都能看 观看 · 结构 · 硬件	**水平 360°** 绕一圈都能看	待上板 V0 已成像	实测屏面平行视线时的亮度	B
1 米看清细节 观看 · 硬件	**V2 的 1 米清晰度** 径向 · 切向	待上板 设计过线	V2 实屏 1 米实看	A
1 米看清细节 观看 · 硬件	**V1 分辨率** 160×180 · 357 片	待上板 待上屏	灯板上屏实看	A
看到丰富颜色 观看 · 硬件 · 软件	**12 bit 链路** 主机到灯板驱动	待上板 链路已验	真 2260 出图	A
看到流畅画面 观看 · 硬件 · 软件	**V1 24 Hz** 12 转/秒 × 357 片	待上板 进桥已过	实转 720 rpm 验证	A
立体不变形 观看 · 结构 · 硬件 · 软件	**转起来校准** V1 357 片几何	待上板 工具已就绪	V1 转起来校准	A、B（隐含）
连开一整天 长期使用 · 结构 · 硬件 · 软件	**V1 整机长跑** 上屏 + 实转	待上板 待整机	V1 整机 1 小时实转、8 小时软件	门槛
看设备状态 长期使用 · 软件	**手机看状态** 电机未转 · 带宽不足	待上板 待真手机	真手机验收	门槛

先盘点 • 8 项

有实现或有要求，没核过：先摸清现状，才知道差多少。

步骤	子任务	现状	GAP • 要做什么	卖点
停转不刺眼 上电 · 软件	**异常保护** 转速丢失自动降亮	未盘点	盘点并验收转动中丢信号的行为	门槛
手机配网 联网配对 · 软件	**掉电安全** 配到一半断电	未盘点 未核	补断电测试	C
找到设备 联网配对 · 软件	**手动输入地址** 路由器屏蔽发现时	未盘点	核对并补测手动输 IP	C
配对授权 联网配对 · 软件	**撤销设备** 手机丢失或换人	未盘点 未核	走一遍手机撤销	C

步骤	子任务	现状	GAP • 要做什么	卖点
内容够看 放内容 · 软件	**内容数量** V1 5 个 · V2 10 个	未盘点 10 类未验收	跑正式上板验收	C
内容够看 放内容 · 软件	**内容适配** 在体积屏上好看	未盘点	定内容入库标准	C
四周看立体像 观看 · 硬件 · 软件	**中心盲区** 转轴处看不到的柱	未盘点	V1、V2 算出盲区并实看	B
看个视频 长期使用 · 软件	**播放** 用户能看懂	未盘点	盘点错误提示	门槛

08

每个卖点兑现到哪了

每个卖点链上有差距的子任务，以及撑着这些步骤的支撑短板。上标「隐含」的子任务卖点里没写，但做不好卖点就不成立。

A / 清晰 · CLEAR AT 1 METER

1 米外看得清。

V2 的设计数字过线：1 m 处两个方向都是 2.7 角分。V1 径向 3.2 角分过线，切向 1.32 mm 约 4.5 角分没过，只能作验证机。这些都是几何计算，实屏还没出图；V0 只到 3 bit。30 Hz 会不会闪要人眼实测。

◌ 未建	V2 分辨率、颜色校准、V2 30 Hz
◌ 看不见	离心变形
● 有差距	V1 的 1 米清晰度、面板映射、驱动芯片握手、V1 节拍余量、V2 内存带宽
支撑短板	Gamma 与低灰校正（未建）、亮色度一致性校准（未建）、三维重建（有差距）、高速接口与信号完整性（有差距）、高速布线与等长（有差距）、叠层与 HDI 工艺（有差距）、内存带宽与实时性（有差距）、DDR 设计（有差距）、电源完整性（有差距）、体显示渲染（有差距）、动平衡（有差距）

B / 裸眼 · GLASSES-FREE 3D

裸眼 3D，室内看得见，四周上下都能看。

裸眼和水平 360° 在 V0 上已成立。室内亮度是最大的未知：按 V1 灯板规格 600 nits 估算，空心物体只有 4–7 nits，300 lux 下 10:1 约需 43 nits。垂直范围也有两处要结构确认：+80° 只比 LED 165° 视角留 2.5° 余量，−20° 时转子底板会挡住下沿。

◌ 未建	顶部无遮挡、无柱悬臂隐含、藏起机构隐含、压反光
◌ 看不见	离心变形隐含、室内亮度、LED 峰值亮度
● 有差距	俯视 +80°、仰视 −20°、功率预算
支撑短板	透明罩与镀膜（未建）、亮色度一致性校准（未建）、亮度与光学测量（看不见）、整机结构设计（有差距）、DC-DC 与 LDO 设计（有差距）、功耗预算（有差距）、体显示渲染（有差距）、动平衡（有差距）

C / 播放 · AUTO PLAY AND STREAM

自动播放，也能当 3D 显示器。

自动播放和局域网推流最成熟：V0 真转 1 小时 0 漏帧，延迟 p50 41 ms。手机遥控和配网服务端已过，还差真手机验收。缺口是「3D 显示器」还没有给用户的接入方式，互联网推送还没开工。

◌ 未建	启动状态显示、机型覆盖、用户接入方式、手机传内容方案、互联网内容推送、互联网实时推流
支撑短板	公网穿透与鉴权（未建）、云服务后端（未建）、DC-DC 与 LDO 设计（有差距）、电源完整性（有差距）、功耗预算（有差距）、量产固件收口（有差距）、测试与版本管理（有差距）、三维重建（有差距）、体显示渲染（有差距）

09

这一版怎么来的

结构参考业务架构的通用三层写法，内容全部来自本项目记录。

卖点
三个产品价值按项目负责人 11-05 的思路写。上电、配网、长期稳定不算卖点，放在流程里当门槛。

流程
按用户从开箱到长期使用的顺序写，配网和推流步骤对应 11-04 的工况表。

现状
来自进度看板、V1 系统说明书、风险表和电机严测记录，截至 11-05。没有用估计值填空。

V1 / V2 和负责线标签
顶栏可以只看一版或一条线，其他卡片会淡下去。L3 支撑能力两版共用，写的是团队要具备的专业能力。

10

需要你定的

图里按括号里的默认处理。

1. 「1 米清晰」的线画在哪
及格线是 1.0 mm（3.4 角分）。V2 过线，要到 2 角分数据量得翻 2.4 倍。（默认：按及格线。）

2. 室内亮度目标
暂定 300 lux 下 10:1。要更亮的环境，要求还会升高。（默认：按暂定值，上屏实测后再定。）

3. 互联网推送到什么程度
11-04 定互联网首版只做控制和内容下发。这次的「互联网推送」是否包括实时推流？（默认：只下发内容，实时放后面。）

4. −20° 仰角要不要全看到
按 V2 方案下沿会被挡。全看到要改底板或抬高屏，高度和重心都受影响。（默认：先按允许轻微遮挡，等结构评估。）

5. V1 灯板到了没有
计划约 11-05 回，记录里没有到货。（默认：未到，相关步骤标待上板。）

6. 12-16 V2 交付还成立吗
10-27 的排期要 11-16 下单。现在 V2 桥板和底板还没走线，灯板缺接插件和板框，结构接口也没冻结。（默认：按 12-16 交付，中间节点标为要重排。）

7. 客户是谁
展厅、零售和开发者的开箱流程和内容需求不一样。（默认：按桌面展示写。）

8. 手机传内容和互动玩法做不做
手机传内容待评估，游戏已暂停。（默认：都不进 V1。）

9. 桥板和灯板的接口
2 个 120P 座沿下边并排是当前方案，结构和灯板都要照它走。（默认：按 11-05 交付包。）

10. 主机 App 进不进产品
仓库里的 RK3588 主机 App 带人脸检测和音频，8 月后没更新。（默认：不进 V1，标未盘点。）

11. 目标还没定的指标
起步异常比例、噪声、转稳全亮时间、固有频率余量都没有目标。（默认：标目标待定。）

12. 成本和交期目标
供应策略一项价格和交期都没录入，要你或采购给目标 BOM 和最长可接受交期。（默认：标目标待定。）

11

清单

每个步骤下的全部子任务，以及 L3 支撑能力的完整依据。

② 业务流程 · 子任务

子任务	现状	GAP · 要做什么	依据
开箱安装 · 拆箱取机（未建 · 产品形态未定）			
包装与运输锁定 防运输冲击 · 转子锁定	未建	等结构定形态后出方案	产品要求「运输时有锁定」写在结构交付包，还没有方案。

子任务	现状	GAP · 要做什么	依据
转子模块化 出厂配平 · 整体拆装	未建	等结构结论；定拆装和配平流程	理想形态要求出厂配平一次、转子整体拆装，结构还没给结论。
开箱安装 · 放好接电（部分有 · 样机可用 · 底座未定）			
产品底座 低矮哑黑 · 单一电源入口	未建	结构定底座外形和电源入口	理想形态是低矮哑黑底座加圆罩；现有样机是 4 根立柱加顶部轴承。
整机供电 24 V 2 A 输入	达标 样机在用	已达标	转子靠无线供电，24 V 2 A = 48 W，样机一直在用。
开箱安装 · 确认安全（未建 · 开罩停机未建）			
开罩停机 开罩检测 · 自动停转	未建	定开罩检测方式，接到电机停转	理想形态要求开罩自动停机，目前没有检测和联动。
罩子兜得住 零件脱落飞不出来	未建 未验证	结构出强度验证	900 rpm 下半径 90 mm 处约 80 g，罩子要同时当安全壳，没有验证。
上电 · 上电自动播放（待上板 · V0 12.4 秒 · V1 待灯板）			
快速启动 复位到第一片亮起	达标 V0 12.4 秒	已达标	V0 串口 3 次实测 12.4 秒，目标 ≤12.5 秒。
V1 自动出图 自启动 · 灌桥 · 上屏	待上板 自启动已合	灯板到后测上电到亮起时间	主控上电自启动已合主线，上屏要等灯板。
开机内容 默认立方体动图	达标 已定	已达标	用户定开机内容保持立方体动图，其他内容临时推或临时播。
启动状态显示 停转时把屏当状态屏	未建 待排期	排期后做：启动阶段和错误信息上屏	Backlog B1：用 0° 片显示启动阶段和错误信息，只记录未开工。
上电 · 转稳全亮（有差距 · 电机严测有未过项）			
无感起转 判极 · 起步锁定	有差距 约 1/3 起步异常	查起步锁定期角度不稳；判极电流降到 1.5 A	判极本身全对、不反转；约 1/3 起步记「判极前转动」24–80°e。严测 S1 25/30。
稳速 速度环 · 转速波动	有差距 不带屏到 1200 rpm	并联加电流反馈阻尼；带转子往 720 rpm 走	带转子 300 rpm 波动 1.3–2.2 rpm；11-06 配平后不带屏跑到 1200 rpm 无故障。低速翻角检出慢，单次角度阶跃 21/32。带屏转速未测。
转速门控 转稳才全亮	待上板 V0 已过	新转子和光电到位后复测	V0 上转速门控上板通过；V1 要配光电和新转子再测。
转速范围 300–1200 rpm 都能显示	待上板 软件已支持	真转验证光电估转速	片数换档、高转速估速已做完；D61 光电估转速待真转验证。
上电 · 停转不刺眼（待上板 · V0 已过 · V1 待灯板）			

子任务	现状	GAP · 要做什么	依据
停转低亮 低亮显示 0° 片	待上板 V0 已过	V1 灯板上重测	V0 上板通过，4 次起停无故障；V1 灯板功耗不同，要重测。
异常保护 转速丢失自动降亮	未盘点	盘点并验收转动中丢信号的行为	转速门控覆盖了停转；转动中突然丢光电信号的行为没有单独验收。
联网配对 · 手机配网（部分有 · 02 板过 · 手机验收未完）			
热点与配置页 贴纸二维码 · 中文页面	部分有 手机配成功 1 次	确认手机是否自动弹页	11-04 手机连设备热点配好 WiFi，试连 6 秒，板回到目标网络；错误提示已移到连接按钮旁；是否自动弹页待确认。
失败回退 密码错 · 找不到 WiFi	部分有 02 板过	手机页面走一遍错密码和找不到网	真驱动实测找不到网和密码错都回旧网、配置不变；手机页面上的错误提示没走过。
掉电安全 配到一半断电	未盘点 未核	补断电测试	工况 W3、R1 要求不留坏配置；上板记录里没有断电测试。
机型覆盖 iPhone · 华为 · 小米 · OPPO/vivo	未建 真手机记录很少	跑完四类手机	D144 要求四类手机；11-04 真手机配网成功一次，并按 iPhone 上的问题改了错误提示位置。
联网配对 · 找到设备（部分有 · 电脑过 · 手机待测）			
按名字找板 重启后多久能找到	达标 19.8 秒	已达标	V0 实测 19.8 秒，目标 ≤21 秒。
局域网发现 手机 · Windows 自动发现	待上板 待测	实测手机和 Windows 发现	Windows 侧服务发现和手机发现都没实测。
手动输入地址 路由器屏蔽发现时	未盘点	核对并补测手动输 IP	工况 L3 要求能手动输 IP，上板记录里没写。
联网配对 · 配对授权（部分有 · 贴纸路径过 · 屏幕码待测）			
屏幕配对码 6 位码显示在屏上	待上板 待测	实测屏幕 6 位码；定转动时显示规则	本轮走的是贴纸密码路径；屏幕码没实测。默认转动时不显示配对码，未定。
未配对不能推 授权开关	部分有 已验 · 默认未开	D144 过后默认打开	开关打开时未配对被拒、配对后可推；02 板上开关现在是关的，等 D144 后开。
多主机规则 第二台被拒 · 管理员接管	达标 02 板过	已达标	用户角色不能打断推流，管理员接管后 8 秒内重推被拒，之后可推。
撤销设备 手机丢失或换人	未盘点 未核	走一遍手机撤销	工况 M3 要求能撤销；PC 临时身份撤销做过，手机路径没走。
联网配对 · 现场直连（待上板 · 5 GHz 直连待测）			

子任务	现状	GAP • 要做什么	依据
5 GHz 直连 无路由器推流	▧ 待上板 待测	实测 5 GHz 直连推流	工况 N1；AP 和 STA 同信道并行已测过，5 GHz 直连推流没测。
退回 2.4 GHz 5 GHz 起不来时	▧ 待上板 待测	实测回退和提示	工况 N2，没有上板记录。
放内容 • 手机选内容（部分有 • 服务端过 • 待真手机）			
遥控页面 选内容 · 暂停 · 亮度	◐ 部分有 服务端过	真手机打开页面验收	02 板上切内容和亮度接口过；真手机打开页面没测。
转动中遥控 转动时实际效果	▧ 待上板 待测	转动中实测	D145 只在没转时测过，转动实测没做。
控制权分开 遥控和推流互不抢	● 达标 02 板过	已达标	推流时用户可调亮度、不可打断；暂停、继续、换内容都过。
放内容 • 局域网推流（待上板 • V0 真转过 • V1 待上屏）			
端到端延迟 p50 · p99	● 达标 p50 41 ms	已达标	V0 假转 583 rpm p50 41 ms（目标 ≤70），p99 103 / 80.5 ms（目标 ≤120）。
实转刷新率 观众实际看到的	● 达标 18.9 fps	已达标	V0 真转 646 rpm 1 小时 18.2–18.95 fps，超过 V1 12 / V2 15 的目标。
WiFi 带宽 实际可用	● 达标 ≥160 Mbit/s	已达标	点对点 TCP 推流方向 ≥160 Mbit/s，目标 62。
低码流内容 只发位姿	● 达标 ≤0.13 Mbit/s	已达标	静态模型常驻板上，每帧只发位姿，板端结果和主机逐字节一致。
V1 上屏推流 真内容到灯板	▧ 待上板 进桥已过	灯板到后真内容上屏	双面 1.0G 真内容进桥 1 小时全过，灯板上屏没做。
放内容 • 当 3D 显示器用（部分有 • 研发工具可用 • 无用户接入）			
用户接入方式 工具 · 插件 · 接口说明	◌ 未建	定用户怎么接入：工具、插件还是接口	现在靠研发推流工具和命令行；给用户的软件、插件或接口说明都没有。
内容格式 体素 · 模型 · 位姿	◐ 部分有 研发格式	定公开内容格式	体素流和模型帧都在跑，是内部格式，没有公开定义。
自动切换 来推流就接上，停了回默认	● 达标 02 板过	已达标	开机 30 秒推流首响应 0.04 秒；推流停止保持最后一帧，超时回默认内容。
放内容 • 内容够看（未盘点 • 10 类 • 未正式验收）			
内容数量 V1 5 个 · V2 10 个	○ 未盘点 10 类未验收	跑正式上板验收	10 类内容实转轮播用户看过，没跑正式上板验收。

子任务	现状	GAP · 要做什么	依据
内容适配 在体积屏上好看	未盘点	定内容入库标准	哪些内容适合这种屏没有标准，靠人看。
放内容 · 手机传内容（未建 · 待评估）			
手机传内容方案 传什么 · 什么格式	未建 待评估	评估后定做不做	11-04 用户定 V1 先做遥控，传内容待评估。
放内容 · 互动玩法（部分有 · 已暂停）			
手机手柄 低延迟操作	部分有 暂停	用户定是否恢复	贪吃蛇、管道射击做过，管道射击上板试过；用户嫌难，暂停，分支未合主线。
放内容 · 互联网推送（未建 · V2 · 未开工）			
互联网内容推送 远程控制 · 内容下发	未建 放 V2	V2 定方案	11-04 定互联网首版只做远程控制和内容下发，实时推流放后面。
互联网实时推流 跨网低延迟	未建 未排期	定是否要做实时	局域网延迟 41 ms 的结论不能套到互联网，没有方案。
观看 · 四周看立体像（待上板 · V0 已成像 · V1 待上屏）			
体积成像 转出立体像	达标 V0 已成像	已达标	07-28 首次出立体图，V0 双面偏心屏真转可看。
两面同时显示 面 A + 面 B	待上板 链路已过	两面灯板同时显示	双面上行 1 小时全过，两面灯板同时显示没做。
中心盲区 转轴处看不到的柱	未盘点	V1、V2 算出盲区并实看	V0 用偏心屏消掉中心 Φ13.4 盲柱；V1、V2 的盲区没出结论。
观看 · 上下都能看（有差距 · +80° 余量小 · −20° 被挡）			
水平 360° 绕一圈都能看	待上板 V0 已成像	实测屏面平行视线时的亮度	V0 可四周观看；屏面转到和视线平行时 LED 是侧着看到的，V1 要实测这个方向的亮度。
俯视 +80° LED 发光角	有差距 余量 2.5°	实测 80° 亮度；V2 选型时看发光角	V1 灯板规格 165°，半角 82.5°，只比 +80° 多 2.5°，边缘亮度没测；V2 LED 规格书还没有。
仰视 −20° 底部遮挡	有差距 下沿被挡	结构确认：缩小底板或抬高屏，或放宽仰角	按 V2 方案屏下 9 mm 是 140×80 底板估算：−20° 时轴心处下沿约 20 mm、远侧约 48 mm 被挡。
顶部无遮挡 俯视看不到机构	未建	等结构定无柱方案	现有样机顶部有立柱和轴承架，挡俯视；产品方向是全部去掉。
观看 · 1 米看清细节（待上板 · V2 设计过线 · 实屏待测）			

子任务	现状	GAP • 要做什么	依据
V1 的 1 米清晰度 径向 · 切向	● 有差距 切向没过线	接受 V1 只作验证机，或评估提高片数	径向 0.94 mm（3.2 角分）过线；切向 1.32 mm（4.5 角分）没过，要 471 片/圈才过，V1 是 357 片。
V2 的 1 米清晰度 径向 · 切向	▨ 待上板 设计过线	V2 实屏 1 米实看	两个方向都是 0.78 mm，约 2.7 角分；几何计算，实屏未验证。
V1 分辨率 160×180 · 357 片	▨ 待上板 待上屏	灯板上屏实看	仿真过，LUT 和节拍已就绪，等灯板。
V2 分辨率 192×216 · 605 片	◌ 未建 待新板	新板回来后验证	前端已统一到 V2 网格，V2 灯板、桥和核心板都没投板。
面板映射 灯板像素排布	● 有差距 缺 4 项信息	向硬件要全 4 项信息	风险 R10：1 期面板映射缺 4 项信息，桥表无法定稿，状态仍开。
观看 • 看到丰富颜色（待上板 • 链路 12 bit • 实屏待测）			
12 bit 链路 主机到灯板驱动	▨ 待上板 链路已验	真 2260 出图	V0 上 32 bit 像素路径和 PL、CPU 对拍一致，桥到 2260 模型仿真 0 错；真 2260 没出图。
驱动芯片握手 2260 回 ACK	● 有差距 从未收到合法 ACK	验证板上查 ACK 通路	风险 R4：2260 从未收到合法 ACK，疑物理通路，要靠验证板查。
颜色校准 Gamma · 白平衡	◌ 未建	有实屏后建校准流程	没有实屏，校准流程还没开始。
观看 • 看到流畅画面（待上板 • V1 24 Hz 待实转）			
V1 24 Hz 12 转/秒 × 357 片	▨ 待上板 进桥已过	实转 720 rpm 验证	4284 片/秒真内容进桥 CRC 0、不欠载；实转没做。
V1 节拍余量 桥驱灯板时间	● 有差距 余量 0.7%	实测时钟偏差，确认 0.7% 够用	最紧一环只剩 0.7%，时钟偏差会丢帧；退路是降到 22 Hz，用户定保持 24 Hz。
V2 30 Hz 15 转/秒 × 605 片	◌ 未建 仿真过	新板回来后实测	上行 1.0G×16 仿真和时序已过，占 87.8%，待新板。
V2 内存带宽 偶发慢读	● 有差距 余量约 11%	V2 核心板确认带宽；做预取缓冲	2 期 30 Hz 余量约 11%，偶发慢读 133 µs 超过 110 µs 片窗。
丢片率 1 小时窗口	● 达标 0.0012%	已达标	V0 8 小时内最差一小时 0.0012%，目标 ≤0.1%。
观看 • 立体不变形（待上板 • V0 已核 • V1 待校准）			
几何查找表 逐字节复现	● 达标 V0 已核	已达标	生成器逐字节复现 2047 查找表，左右镜像用户实转核实并更正。

子任务	现状	GAP · 要做什么	依据
转起来校准 V1 357 片几何	▧ 待上板 工具已就绪	V1 转起来校准	校准工具和 V1 查找表已做，要真转。
离心变形 屏面鼓包 · 位移	◌ 看不见 没有实测	测屏面变形量	像素 0.78 mm，屏面在离心力下的变形没有测过。
观看 · 只看到悬浮的光（未建 · 结构评估中）			
无柱悬臂 底部主轴 · 无顶部固定	◌ 未建 有条件可行	结构出固有频率和方案	去掉顶部定心后固有频率下降，初判有条件可行，等结构结论。
藏起机构 不发光部分压到下方	◌ 未建	结构和底板一起定高度	V2 目标屏下沿比 V1 降约 44 mm，是估算，还没实物。
观看 · 室内看得清（看不见 · 估算偏暗 · 没有实测）			
室内亮度 300 lux · 10:1	◌ 看不见 估算 4–20 nits	做亮度和对比度实测，定目标	V2 按规格 600 nits：空心物体约 4 nits，视线上 10 个体素约 20 nits；300 lux、5% 反射下 10:1 约需 43 nits。估算，没有实测。
LED 峰值亮度 规格书 · 驱动电流	◌ 看不见 V2 规格缺	要 V2 LED 规格书；核 2260 最大电流	达到 10:1 约要面板 1,300–6,500 nits；V2 LED 规格书和 2260 可用电流都没核。
功率预算 48 W 封顶	● 有差距 满白要 130 W+	核对 130 W 记录和规格书的差距；定内容亮度上限	记录是满白 130 W 以上、上屏可用约 29 W，亮度按内容封顶；COB 规格按 335 W/m² 算两面只要 17 W，两个数对不上，要核。
压反光 圆罩减反 · 罩内哑黑	◌ 未建	找镀膜厂，定罩体方案	普通亚克力每面反射约 4%，镀膜目标 <1%，以镀膜厂为准。
观看 · 安静不晃（有差距 · 不带屏到 1200 rpm）			
振动 动平衡 · 共振	● 有差距 900 rpm 约 2.7 mg	上屏后两平面配平；查 1000 rpm 振动峰；实测固有频率	11-06 不带屏转子配平后，地面 900 rpm 约 2.7 mg，1200 rpm 低于 7 mg；放不稳支撑时 1000 rpm 到 47 mg，原因未定。估算固有频率 15–27 Hz 压在工作转速带上。
噪声 电机声 · 风声	● 有差距 用户嫌吵	定噪声目标并测量	11-05 起步调试时用户反馈吵，没有分贝数据。
密闭散热 罩内温升	◌ 看不见 没有数据	罩内温升实测	现役靠旋转风冷，罩起来可能散不出去，没有测过。
长期使用 · 连开一整天（待上板 · V0 24 小时过 · V1 待整机）			
软件链路长跑 无人值守	● 达标 24 小时	已达标	02 板 24 小时 10/10 过；03 板 9/10，是 WiFi 项没过。
整机实转 有人值守	● 达标 V0 1 小时	已达标	646 rpm 1 小时板端漏、迟、丢、撕裂都是 0。
V1 链路长跑 误码 · 重训	● 达标 8 小时 0 误码	已达标	1.0G PRBS31 8 小时 13 lane 全锁 0 误码。

子任务	现状	GAP • 要做什么	依据
V1 整机长跑 上屏 + 实转	▨ 待上板 待整机	V1 整机 1 小时实转、8 小时软件	要灯板和转子都到位。
抗振可靠性 高转速后板子还能起	● 不达标 疑 BGA 振裂	V2 核心板加边角胶；写进 CZ06 待办	10-30 跑 1220 rpm 后原核心板卡在 PL 加载，压住主芯片才能起，此板不再上转子。
长期使用 • 断网自己恢复（达标 • 断线恢复 16 秒）			
断线恢复 掉线到回来	● 达标 16 秒	已达标	断线恢复从 68–75 秒降到 16 秒，目标 ≤30 秒。
网络自愈 能出不能进时重绑	● 达标 回归过	已达标	网络自愈回归 19/0，自检 22/0。
长期使用 • 远程升级（部分有 • 主控过 • 桥未接进回滚）			
主控升级回滚 坏包自动回滚	● 达标 V0 已过	已达标	断网、坏升级包连续 3 次自动回滚并找回。
远程灌桥 桥临时位流	● 达标 实测成功	已达标	主控经 JTAG 菊花链给两块桥灌 SRAM 带校验已过。
桥 flash 远程更新 断电后仍是新版	◐ 部分有 远程写已过	把桥 flash 升级接进 OTA 回滚	10-29 远程写 flash 上板过，面 A 14 秒、面 B 34 秒，断电后从新版起；还没接进 OTA 回滚，新桥板首烧仍要下载器。
长期使用 • 看设备状态（部分有 • 电脑可看 • 手机待验）			
遥测 转速 · 错误计数	● 达标 电脑可用	已达标	转子遥测和网络状态上板可用。
手机看状态 电机未转 · 带宽不足	▨ 待上板 待真手机	真手机验收	工况 L6、L7 要主机和手机看到原因，真手机没测。
错误说人话 用户能看懂	○ 未盘点	盘点错误提示	配网错误有原因分类，其他错误的用户提示没盘点。

③ 支撑能力

能力	招聘要求	现状	AI 分工	依据	支撑哪些步骤
软件 • S1 嵌入式 Linux 与驱动 • 嵌入式 Linux 工程师（先招）					
Linux 内核与驱动 设备树 · DMA · PS/PL 通信	熟悉 ARM/RISC-V Linux，写过设备树和字符/DMA 驱动，调过 PS 与 PL 通信	▨ 待上板 待新板实测	AI 接管	主控 Linux 上跑收包、解码和散写，V0 真转过；新底板上的收包和散写待上板。	局域网推流、上电自动播放

能力	招聘要求	现状	AI 分工	依据	支撑哪些步骤
启动与文件系统 Bootloader · 只读根 · 掉电安全	做过 U-Boot 移植和启动裁剪，处理过掉电损坏、只读根文件系统	◐ 部分有 卡只读未合主线	AI 接管	重启丢配置、热重启认不到卡、冷启动都修过；10-31 出过卡事故，卡只读方案未合主线，V2 走 eMMC。	上电自动播放、连开一整天
WiFi 与网络栈 无线驱动 · TCP 调优	调过 WiFi 驱动和 TCP 吞吐，能定位丢包、重连、AP 兼容问题	● 达标 ≥160 Mbit/s	AI 接管	05 月 ESP32 转 SDIO 只有 0.34 fps，卡在串行解析和 WiFi 模组；换到 Linux 直连 WiFi 后，DR1M90 点对点 TCP ≥160 Mbit/s。	局域网推流、当 3D 显示器用、现场直连
内存带宽与实时性 QoS · 带载分析	做过 DDR 带宽分析和 AXI QoS，能量化 CPU 与 PL 的争用	● 有差距 余量约 11%	AI 接管	QoS 开机默认后带载迟到 4.1% → 0；V2 余量约 11%，偶发慢读 133 µs 超过 110 µs 片窗。	看到流畅画面
OTA 与远程运维 升级回滚 · 守护 · 遥测	做过设备 OTA 回滚、看门狗和远程诊断	● 达标 6/6 验收	AI 接管	不接串口找回、守护、WiFi、推流、稳定 6 项过；主控升级可回滚。	远程升级、断网自己恢复、看设备状态
软件 • S2 网络与数据传输 • 网络 / 流媒体工程师（可兼）					
压缩与解码 lz4 · 带载性能	做过数据压缩或视频编解码，能在嵌入式上做性能优化	● 达标 压缩 22.8×	AI 接管	实测 lz4-HC 压缩比 22.8×，解压比 zlib 快 4 倍。带载时解码带宽腰斩（215 → 111–131 MB/s），外推的 48 fps 上板只有 10–11 fps，这是 Zynq 上的主瓶颈。	局域网推流、内容够看
动态码流设计 增量 · 位姿 · 体素表	设计过私有码流或 3D 数据格式，懂增量编码	◐ 部分有 动画仍发体素	AI 接管	静态模型常驻板上，码流 6–44 → ≤0.13 Mbit/s；骨骼动画还是逐帧体素表。	局域网推流、内容够看、互联网推送
实时传输与流控 最新帧优先 · 重连	做过低延迟推流，处理过网络抖动和积压	● 达标 接收 8.7 倍	AI 接管	去掉板端接收窗锁定后收包 2.83 → 24.7 MB/s；网络一抖后最新帧优先，积压不再累积。	局域网推流、当 3D 显示器用
公网穿透与鉴权 NAT · 中继 · 安全	做过 P2P 穿透或中继服务、设备鉴权	◌ 未建	AI 接管	局域网方案没有穿透、鉴权和跨网抖动处理。	互联网推送
软件 • S3 3D 图形与点云 • 图形算法工程师（先招）					
体素化与点云 网格采样 · 纹理	熟悉 glTF、网格和体素化，处理过纹理和透明	● 达标 192×216×192	AI 接管	glb 模型撒点进网格，修过纹理翻转和透明丢失。	内容够看、四周看立体像
骨骼动画 逐帧归一 · 循环平滑	做过骨骼动画和运动平滑	● 达标 实转可播	AI 接管	骨骼动画逐帧归一并做循环平滑，既吃满体积又不抖。	内容够看
三维重建 扫描 · 多视图重建	做过点云配准、多视图或神经重建，能判断重建质量	● 有差距 效果一般	AI 做人把关	10-30 用户看过扫描模型，效果不如程序生成的几何内容。	内容够看、1 米看清细节
体显示渲染 遮挡 · 深度 · 中轴盲区	懂体显示或光场的成像特点，能调遮挡和立体感	● 有差距 中轴显示差	AI 做人把关	Zynq 时代加 z-buffer 后立体感明显提升；现在的体素路线下，前后遮挡效果没有重新评估。中轴附近显示差，目前靠内容不穿过中心规避。	四周看立体像、立体不变形、内容够看
实时渲染 主机出帧 · 板上栅格	写过 CPU/GPU 实时渲染和多线程优化	● 达标 p99 22 ms	AI 接管	主机出帧 p99 22 ms；板上 2 线程栅格 192 网格约 32 ms。	局域网推流、当 3D 显示器用
软件 • S4 实时同步与抖动兼容 • 实时控制工程师（可兼）					
角度同步 光电 · 相位锁定	做过编码器或光电同步、PLL 类相位跟踪	● 达标 滑格 ≤0.19%	AI 接管	推流相位锁定后滑格 583 rpm 5.2% → 0.19%，900 rpm 22% → 0.12%。V1 光电要真转再验。	立体不变形、看到流畅画面

能力	招聘要求	现状	AI 分工	依据	支撑哪些步骤
变速自适应 估速 · 换档	做过旋转设备的变速同步和节拍控制	待上板 待真转	AI 接管	半圈换帧把 583 rpm 的 8 fps 提上来，小数节拍去掉 600 rpm 帧率台阶，每圈片数随转速换档；高转速光电估速待真转。	看到流畅画面、转稳全亮
卡顿度量与治理 指标 · 拦截 · 回归	能定义流畅度指标，做过实时系统丢帧分析	达标 1 小时 0 漏帧	AI 接管	8 小时假转漏过 583 rpm 卡顿后，改为多转速点验收；真转 646 rpm 1 小时漏、迟、丢、撕裂都是 0。	看到流畅画面、连开一整天
软件 • S5 显示画质 • 显示画质工程师（后招）					
灰阶与色深 BCM · 12 bit	做过 LED 显示灰阶、PWM/BCM 调制	待上板 显示 3 bit	AI 接管	屏从 1 bit 到 3 bit 行内 BCM；12 bit 链路对拍一致，真屏没出图。	看到丰富颜色
Gamma 与低灰校正 映射 · 抖动	做过 LED 屏 Gamma 校正和色度测量	未建	AI 做人把关	2047 用 γ 加抖动补 3 bit；2260 的 γ 到 12 bit 映射要真屏校。手机照片测不了色深，要专门的测法。	看到丰富颜色
亮色度一致性校准 逐点校正 · 批次	做过 LED 屏逐点校正或产线校准	未建	AI 做人把关	两面灯板和批次差异没有校准流程。	看到丰富颜色、立体不变形
软件 • S6 电机控制 • 电机控制工程师（先招）					
无感 FOC 算法 HFI · 判极 · 切换	量产过无感 FOC，熟悉高频注入和零速起动	有差距 严测部分未过	AI 做人把关	零速逻辑、HFI 冲击、切换随机过；判极扰动 S1 25/30，低速翻角和换向反转事件没过。	转稳全亮
速度环与负载调参 死区补偿 · 阻尼	调过大惯量或不平衡负载的速度环	有差距 不带屏到 1200 rpm	AI 做人把关	死区补偿线性区重调后消掉极限环，300 rpm 波动 1.3–2.2 rpm；11-06 配平后不带屏跑到 1200 rpm 无故障，带屏未测。	转稳全亮、安静不晃
MCU 固件与上位机 Cortex-M · 调试工具	写过电机 MCU 固件和调参上位机	达标 烧录 2.3 秒	AI 接管	上位机加了 J-Link 烧录页，不用 Keil，实测 2.3 秒。	转稳全亮
软件 • S7 应用与设备安全 • 全栈 / 应用工程师（后招）					
手机与 Web 前端 配网 · 遥控 · 兼容	做过设备配网和手机 Web/App，处理过多机型兼容	待上板 待真手机	AI 接管	11-04 手机配网、配对、遥控装到 02 板，服务端规则实测过；四类手机还没验收。	手机配网、配对授权、手机选内容
设备安全 配对 · 授权 · 身份	做过 IoT 设备身份、配对和访问控制	部分有 授权默认未开	AI 接管	配对机制已做；授权开关默认关，系统默认口令还在。	手机配网、配对授权
云服务后端 账号 · 设备管理	做过 IoT 云平台和账号体系	未建	AI 接管	V1 不做账号。	互联网推送
主机端开发 3D 查看 · 推流客户端	做过桌面或边缘端 3D 应用	未盘点 定位未定	AI 做人把关	带 3D 查看、音频热力图、人脸检测，8 月后没更新，是否进产品没有记录。	局域网推流、互动玩法
硬件 • S8 FPGA 设计 • FPGA 工程师（先招）					
实时数据流水线 RTL · DMA · 查表切片	独立做过视频或图像实时流水线，熟悉 AXI 和 DDR 读写	待上板 待上屏	AI 接管	从 CPU 切片换到 PL 实时片流，开机默认走 PL；V1 仿真逐像素 0 错，真内容进桥已过。	看到流畅画面、1 米看清细节、四周看立体像
时序设计与收敛 约束 · 跨时钟 · 余量	能独立做时序约束和收敛，处理多时钟域	待上板 一圈余量 0.7%	AI 接管	V1 一圈时序只剩 0.7%；V2 用 16 组 48 扫，芯片 12,520 fps 对需求 9,075 片/秒，只在单颗上验证过。	看到流畅画面

能力	招聘要求	现状	AI 分工	依据	支撑哪些步骤
高速 IO 与链路校准 LVDS · 无 SERDES · 训练	做过 IDELAY/ISERDES 类链路校准，能看误码和眼图	达标 1.0G 1 小时过	AI 接管	主控没有 SERDES，靠普通 IO 跑 1.0G：13 lane 8 小时 0 误码，1.2G 码型串扰不可用。V2 改 1.0G×16，待新板。	看到流畅画面、1 米看清细节
LED 驱动协议 mini-LVDS · 扫描时序	调过 LED 驱动 IC 或屏幕时序控制器	待上板 待灯板	AI 做人把关	单颗到 9 颗全亮踩过同步序列、校验算法、发帧率超显示帧率三个坑；ACK 回读至今没通过，真灯板没上屏。	看到流畅画面、看到丰富颜色、四周看立体像
多厂商工具链 Vivado · TD · 高云	用过 Xilinx 和国产 FPGA 工具链，能做跨平台移植	达标 迁移过	AI 接管	换工具链后踩过 3 bit 乱码、读写不同义寄存器、产物不一致；现在回归全过。	四周看立体像、上电自动播放
逻辑仿真验证 Testbench · 对拍 · 回归	能搭自检 testbench 和黄金模型对拍	达标 逐像素 0 错	AI 接管	切片逻辑仿真逐像素 0 错，全链路仿真和回归脚本已有。	看到流畅画面
硬件 • S9 数字硬件设计 • 硬件工程师（数字）（先招）					
FPGA 硬件设计 Bank 规划 · 配置 · 上电时序 · BGA	独立做过 300 球以上 FPGA 板，从选型、引脚规划到 Layout 和回板	待上板 DRC 0 · 未回板	AI 做人把关	桥 FPGA 型号之间有 40 个球不同，换料要重核；主控 IO 为防倒灌定 2.5 V；桥核心模块出线 229/229、DRC 0，未回板。	看到流畅画面、上电自动播放
DDR 设计 DDR3L/4 · 拓扑 · 端接 · 等长	独立画过 DDR3/4 并跑通，懂 fly-by、端接、等长和时序裕量	有差距 地址命令未完	AI 做人把关	CZ06 复刻 DDR 数据组、端接和 VREF 定版，地址命令未完；32 bit 带宽没实测。内存方案从 DDR4 改到 DDR3L 重来过。	看到流畅画面
Flash 与存储 QSPI · eMMC · TF	做过 QSPI 和 eMMC 启动设计，懂信号完整性和掉电保护	部分有 eMMC 未回板	AI 做人把关	桥 flash 远程写已上板；TF 卡出过事故，改 eMMC 的硬件没回板。	上电自动播放、远程升级、连开一整天
高速接口与信号完整性 LVDS · FPC · 串扰	做过 Gbps 级差分接口，能做 SI 仿真和眼图分析	有差距 1.2G 串扰不可用	AI 做人把关	上行 1.0G 8 小时 0 误码，1.2G 码型串扰不可用；下行共时钟要看眼图再定。	看到流畅画面、1 米看清细节
硬件系统设计 架构 · 选型 · 原理图	能从需求做到整板架构和选型，读得懂手册和参考设计	待上板 ERC 0 · 待回板	AI 做人把关	V2 桥板、底板原理图 ERC 0。早期模型自报通过，原生网表却有 203 个单脚网，之后放行只认原生 ERC 和网表。	1 米看清细节、看到流畅画面、上电自动播放
射频与天线 WiFi · 旋转体天线	做过 WiFi 模组集成和天线调试，懂金属和旋转环境的影响	未盘点 天线未定	人主导	转子上 WiFi 是唯一通路，USB 供电时射频上电会拉复位；天线位置待定。	局域网推流、连开一整天
硬件 • S10 电源与功率硬件 • 硬件工程师（电源）（先招）					
DC-DC 与 LDO 设计 拓扑 · 环路 · 电感 · 热	独立设计过 10 A 以上 DC-DC，懂环路、功率回路 Layout 和实测	有差距 跌落踩过	AI 做人把关	屏一亮把板子拉重启的电压跌落踩过；桥板 3 颗 BL8028 未回板，灯板 5 V 降压还是占位封装。	上电自动播放、室内看得清
电源完整性 分区 · 去耦 · 平面	做过 FPGA 和 DDR 的 PDN 设计，能做目标阻抗和压降分析	有差距 CZ06 90%	AI 做人把关	CZ06 复刻平面 DRC 0，28 个去耦焊盘未接。r7E 核心板单层供电过窄没过，之后改成先定电源、再走信号。	上电自动播放、看到流畅画面
无线供电 线圈 · 谐振 · 效率	做过 50 W 以上无线供电或旋转供电，懂线圈和效率	部分有 现役 48 W	人主导	无线供电现役 48 W，V2 估算峰值约 117 W，功率不够；光电 V1 要改推挽接法。	转稳全亮、上电自动播放
电机驱动硬件 三相桥 · 采样 · 保护	画过 24 V 以上三相驱动板，懂电流采样和 MOS 选型	有差距 采样非开尔文	人主导	10-23 版连通和网表一致性核过；三路电流采样不是开尔文接法，采样线割地平面。	转稳全亮

能力	招聘要求	现状	AI 分工	依据	支撑哪些步骤
功耗预算 峰值 · 内容封顶	能做整机功耗预算和峰值分析	● 有差距 48 W 封顶	AI 做人把关	屏一亮把板子拉重启的电压跌落踩过；亮度只能按内容封顶，130 W 记录和规格书 17 W 要核。	室内看得清、上电自动播放
硬件 • S11 LED 显示硬件 • LED 显示硬件工程师（外协）					
高密度灯板设计 小间距 · 驱动 IC · 拼接	做过 1 mm 以下间距 LED 灯板，懂 HDI 和驱动 IC 布局	◐ 部分有 拼板未画	人主导	单颗 2260 模块 48×36 像素，24 块拼成 192×216；缺接插件和板框，864 个盲孔不能激光打，要板厂 HDI 叠层。	1 米看清细节、看到流畅画面
亮度与光学测量 亮度 · 发光角 · 对比度	会用亮度计和色度计，懂 LED 发光角和屏幕光学测试	◌ 看不见 没有实测	人主导	按规格算感知亮度约 4–20 nits，室内 10:1 需约 43 nits，都没有实测。	室内看得清、上下都能看
硬件 • S12 PCB Layout • Layout 工程师（先招）					
布局规划 分块 · 接口定位 · 紧凑堆叠	做过小尺寸高密度板的布局，能和结构一起定堆叠	◐ 部分有 桥和底板已摆	AI 做人把关	桥板、底板已摆件，CZ06 复刻 1:1 摆件偏差 0；桥到灯板的座位是对外接口，待确认。	1 米看清细节、看到流畅画面
BGA 扇出 通道规划 · 过孔策略	独立走过 300 球以上 BGA，懂通道规划和过孔策略	▨ 待上板 DRC 0 · 未回板	AI 做人把关	桥核心模块 229/229、CZ06 复刻 98%，原生 DRC 0，都没回板验证；V2 桥板还没开始。	看到流畅画面
高速布线与等长 差分 · 蛇形 · 回流	走过 DDR 和 Gbps 差分，懂等长、回流和串扰控制	● 有差距	AI 做人把关	CZ06 插座一档 1.62 / 0.80 ps、DDR 数据已定版，地址命令未完。10-26 用户否过一版（等长抄近路、电源细线）；中间数据也自证错过，只认原生复验。	看到流畅画面、1 米看清细节
叠层与 HDI 工艺 阻抗 · 盲埋孔 · 盘中孔	能和板厂定叠层和阻抗，做过 HDI	● 有差距 HDI 未定	AI 做人把关	灯板 864 个盲孔不能激光打，要板厂 HDI 叠层；CZ06 阻抗核算差分 OK、DDR 单端偏高。	1 米看清细节
DFM 与出图 Gerber · 放行闸门	能出完整生产资料，处理板厂 DFM 反馈	◐ 部分有 脚本演练过	AI 接管	出图和 DFM 脚本在 CZ06 上演练 FAIL 0；原定 11-02 出 Gerber 没达成，V2 桥板和底板还没到这一步。	看到流畅画面
硬件 • S13 硬件测试与可靠性 • 硬件测试工程师（可兼）					
回板调试 示波器 · 眼图 · 纹波	独立 bring-up 过 FPGA + DDR 板，熟练用示波器和逻辑分析仪	◐ 部分有 测量未盘点	人主导	底板和桥板回板一键流程走通，上行误码有记录；眼图和电源纹波实测记录没盘点。	上电自动播放、看到流畅画面
抗振可靠性 BGA 焊点 · 点胶 · 失效分析	做过振动环境电子产品，懂焊点失效和加固工艺	● 有差距 疑 BGA 振裂	人主导	1220 rpm 后原核心板疑 BGA 振裂；USB 供电时 WiFi 射频上电会拉复位。V2 要加边角胶。	连开一整天
机械 • S14 结构设计 • 结构工程师（先招）					
整机结构设计 3D 建模 · 公差 · 堆叠	独立做过整机结构，熟练用 SolidWorks 或 Creo，懂公差和量产工艺	● 有差距 三板包要重出	AI 做人把关	11-05 出整机 STEP 和 47 个零件，只用 OCC 校验过；三板包里桥板还是 4 座旧版。	只看到悬浮的光、放好接电
高速旋转件设计 抗离心 · 连接器固定	做过高速旋转件，能算离心载荷和紧固	● 有差距 有 1 例损伤	人主导	900 rpm 半径 75 mm 约 68 g，1200 rpm 约 121 g。	连开一整天、安静不晃
透明罩与镀膜 减反 · 注塑 · 表面工艺	做过透明件或光学罩，熟悉镀膜厂和成型工艺	◌ 未建	人主导	初判有条件可行；罩内反射、散热都没验证。	只看到悬浮的光、室内看得清、确认安全
机械 • S15 转子动力学与热 • 转子动力学 / 振动工程师（外协）					

能力	招聘要求	现状	AI 分工	依据	支撑哪些步骤
动平衡 影响系数法 · 单 / 两平面配平	懂影响系数法和两平面动平衡，能审 AI 解算结果，做配平工装	● 有差距 残余 60–80 g·mm	AI 做人把关	11-06 不带屏转子做单平面配平：900 rpm 振动 11.09 → 2.67 mg，降约 75%，1200 rpm 无故障；残余没到 32 g·mm 目标。AI 算配重、跑电机、解算，人称重和装拆。AI 有两次预测没兑现，其中一次是试重没拆造成的。上屏后要两平面重做。	转稳全亮、安静不晃、立体不变形
模态与振动分析 CAE · 共振	会做模态分析和实测，能避开工作转速带	◐ 部分有 只有转速扫描	人主导	估算 15–27 Hz（900–1600 rpm），压在工作转速带上。11-06 扫过 300–1200 rpm 振动，放不稳支撑时 1000 rpm 有 47 mg 峰，固有频率没单独测。	安静不晃、只看到悬浮的光
热设计 罩内温升 · 散热路径	做过封闭腔体的热仿真和实测	◌ 看不见 没有实测	人主导	罩内温升没有实测，罩体方案也没定。	连开一整天、确认安全
跨线 • S16 供应链 • 采购 / 供应链工程师（先招）					
平台替代选型 国产化 · 成本 · 交期	做过主控或 FPGA 国产替代的成本和交期评估	◐ 部分有 账未录	AI 做人把关	换平台的目的是成本和交期，不是性能：性能瓶颈换 FPGA 解决不了。V0 已在 DR1M90 上真转；单价和交期没有录入本文。	四周看立体像、上电自动播放
外购与自研决策 核心板 · BOM 成本	能算 BOM 和 NRE，比较外购和自研	◐ 部分有 外购 CZ06	人主导	V2.0 用买的 CZ06；复刻版 ≈82% 暂停；创龙核心板询价清单 10-20 已出，报价没有录入。	连开一整天、上电自动播放
关键物料采购 FPGA · 连接器 · LED	有电子物料渠道，能拿到 FPGA 和连接器的价格、交期	○ 未盘点 待询价	人主导	UG324S 封装供货和单价、120P 连接器交期和起订量、V2 LED 都待确认。	1 米看清细节、看到流畅画面
跨线 • S17 量产与质量 • NPI / 测试工程师（后招）					
产线测试与烧录 工装 · 批量烧录	做过产线烧录和测试工装	◐ 部分有 只有研发脚本	AI 做人把关	有批量烧桥和回板一键脚本，新桥板首烧要下载器；没有产线工具。	上电自动播放、远程升级
量产固件收口 身份 · 开发开关	做过设备量产配置和唯一身份写入	● 有差距 3 项未收	AI 接管	02 上开发开关开着，热点密码是旧的，设备身份是 MAC 派生。	手机配网、配对授权
测试与版本管理 回归 · 复验 · 分支	做过嵌入式自动化测试和版本发布	● 有差距 上板版未合主线	AI 接管	每项交付有验收脚本和复验；手机配网、配对、遥控、卡只读都还在分支上。	手机配网、手机选内容、配对授权
认证与合规 安规 · 无线 · EMC	跑过 CCC、SRRC、CE 或 FCC 认证，懂 EMC 整改	○ 未盘点	人主导	旋转件、无线供电、WiFi 都涉及认证，记录里没有盘点。	确认安全、手机配网

技术架构：L1 技术架构 · L2 设备架构 · L2 主机与云端

依据：显性目的进度看板（截至 11-04）、V1 系统说明书（10-27）、配网与推流工况表（11-04）、P0.9375 COB 规格书、V2 倒排甘特图（10-27）、结构交付包（10-28）、风险表、项目技术记录库（05–11 月）、电机严测记录（11-05）、各板进度表（11-04）、V2 桥板硬件交付包（11-05）、结构模型 STEP 版（11-05）。

算法：第 05 节数字由 calc_1m.py 算出；亮度和遮挡是估算，V2 亮度暂用 V1 灯板规格。

状态：达标 = 真硬件实测达到目标；有差距 = 有数据，未达目标；不达标 = 有数据，明显影响产品；看不见 = 没有测量数据可判断；未盘点 = 有实现或有要求，没核过；部分有 = 要求的只做了一部分；未建 = 还没有；待上板 = 软件或仿真已就绪，要真硬件出结论；系统外 = 不在项目范围。